

Bài tập chương 1: Véc-tơ và hình học không gian (phần 1 và phần 2)

1. HỆ TỌA ĐỘ 3 CHIỀU

- (1) Mô tả bằng lời và vẽ minh họa tập các điểm trong $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi phương trình $y = 3$. Mô tả bằng lời và vẽ minh họa tập các điểm $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi phương trình $z = 5$. Mô tả bằng lời và vẽ minh họa tập các điểm trong $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi 2 phương trình $y = 3, z = 5$.
- (2) Mô tả bằng lời và vẽ minh họa mặt trong $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi phương trình $x + y = 2$.
- (3) Mô tả bằng lời và vẽ minh họa mặt trong $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi phương trình $x^2 + z^2 = 9$.
- (4) Tìm độ dài các cạnh của tam giác PQR . Xét xem đó có phải là tam giác cân hay tam giác vuông không. (a) $P(3, -2, -3), Q(7, 0, 1), R(1, 2, 1)$
(b) $P(2, -1, 0), Q(4, 1, 1), R(4, -5, 4)$
- (5) Xác định xem các điểm sau có nằm trên một đường thẳng không.
(a) $A(2, 4, 2), B(3, 7, -2), C(1, 3, 3)$
(b) $D(0, -5, 5), E(1, -2, 4), F(3, 4, 2)$
- (6) Tìm khoảng cách từ điểm $(4, -2, 6)$ đến:
(a) Mặt phẳng xy
(b) Mặt phẳng yz
(c) Mặt phẳng xz
(d) Trục x
(e) Trục y
(f) Trục z .
- (7) Tìm phương trình của mặt cầu với tâm $(-3, 2, 5)$ và bán kính bằng 4. Giao của mặt cầu này với mặt phẳng yz là gì?
- (8) Tìm phương trình của mặt cầu với tâm $(2, -6, 4)$ và bán kính bằng 5. Mô tả giao của nó với các mặt phẳng tọa độ.
- (9) Viết phương trình của mặt cầu đi qua điểm $(4, 3, -1)$ và có tâm $(3, 8, 1)$.
- (10) Viết phương trình của mặt cầu đi qua gốc tọa độ và có tâm là $(1, 2, 3)$.
- (11) Hãy chỉ ra rằng mỗi phương trình sau là phương trình của một mặt cầu. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu đó.
a. $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 2z = 8$
b. $x^2 + y^2 + z^2 = 6x - 4y - 10z$
c. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$
d. $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 16x - 6y - 12$
- (12) (Công thức trung điểm) Chứng minh rằng trung điểm của đoạn thẳng nối $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và $P_2(x_2, y_2, z_2)$ là
$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$
- (13) Áp dụng công thức trung điểm để tìm tâm của mặt cầu có đường kính nối 2 điểm $(5, 4, 3)$ và $(1, 6, -9)$. Viết phương trình của mặt cầu đó.
- (14) Trong mỗi trường hợp, hãy viết phương trình của mặt cầu có tâm là $(-1, 4, 5)$ và tiếp xúc với
a. Mặt phẳng xy .
b. Mặt phẳng yz .
c. Mặt phẳng xz .

- (15) Mặt phẳng tọa độ nào gần điểm $(7, 3, 8)$ nhất? Viết phương trình của mặt cầu có tâm là $(7, 3, 8)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ đó.
- (16) Mô tả bằng lời các vùng trong $\mathbb{R}^3$ được biểu diễn bởi các phương trình hoặc bất phương trình sau:
- $z = -2$
 - $x = 3$
 - $y \geq 1$
 - $x < 4$
 - $-1 \leq x \leq 2$
 - $z = y$
 - $x^2 + y^2 = 4, \quad z = -1$
 - $x^2 + y^2 = 4$
 - $y^2 + z^2 \leq 25$
 - $x^2 + z^2 \leq 25, \quad 0 \leq y \leq 2$
 - $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
 - $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$
 - $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 5$
 - $1 \leq x^2 + y^2 \leq 5$
 - $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 3, 0 \leq z \leq 3$
 - $x^2 + y^2 + z^2 > 2z$
- (17) Viết các bất phương trình mô tả các vùng sau.
- Vùng nằm giữa mặt phẳng yz và mặt phẳng $x = 5$
 - Vùng gồm tất cả các điểm nằm giữa (nhưng không nằm trên) các mặt cầu bán kính r và R với tâm tại gốc tọa độ, trong đó $r < R$
 - Nửa bán cầu trên của hình cầu bán kính bằng 2 và tâm tại gốc tọa độ.
- (18) Xét các điểm P sao cho khoảng cách từ P đến $A(-1, 5, 3)$ gấp 2 lần khoảng cách từ P đến $B(6, 2, -2)$. Chứng minh rằng tập tất cả các điểm như vậy là một mặt cầu. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu đó.
- (19) Tìm phương trình của tập tất cả các điểm cách đều 2 điểm $A(-1, 5, 3)$ và $B(6, 2, -2)$. Mô tả tập đó.
- (20) Tìm thể tích của khối nằm bên trong cả 2 mặt cầu

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 4z + 5 = 0$$

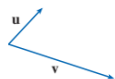
và

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

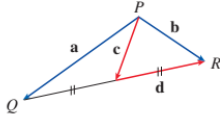
- (21) Tìm khoảng cách giữa 2 mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 4x + 4y + 4z - 11$.

2. VÉC-TƠ

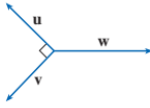
- (1) Cho $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ như trong hình sau. Hãy vẽ các véc-tơ dưới đây.



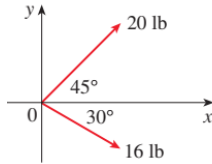
- $\mathbf{u} + \mathbf{v}$
 - $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
 - $2\mathbf{u}$
 - $-\frac{1}{2}\mathbf{v}$
 - $3\mathbf{u} + \mathbf{v}$
 - $\mathbf{v} - 2\mathbf{u}$
- (2) Trong hình sau, điểm cuối của $\mathbf{c}$ và điểm đầu của $\mathbf{d}$ là trung điểm của QR . Biểu diễn $\mathbf{c}$ và $\mathbf{d}$ qua $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$.



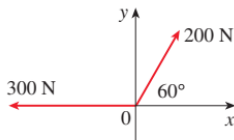
- (3) Nếu các véc-tơ trong hình sau thỏa mãn $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$ và $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$, hỏi $|\mathbf{w}|$ bằng bao nhiêu?



- (4) Tìm véc-tơ có cùng hướng với $\langle 6, 2, -3 \rangle$ nhưng có độ dài bằng 4.
 (5) Tìm góc giữa véc-tơ đã cho và chiều dương của trục x .
 a. $\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$
 b. $8\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$
 (6) Điểm đầu của véc-tơ $\mathbf{v}$ trong $\mathbb{R}^2$ là gốc tọa độ và điểm cuối của nó nằm trong góc phần tư thứ 2. Biết rằng $\mathbf{v}$ tạo một góc $5\pi/6$ với trục x dương và $|\mathbf{v}| = 4$, tìm các thành phần của $\mathbf{v}$.
 (7) Một tiền vệ ném quả bóng bầu dục với góc nâng 40° và tốc độ 60 ft/s. Tìm các thành phần ngang và dọc của véc-tơ vận tốc.
 (8) Tìm độ lớn của hợp lực và góc của nó tạo với chiều dương của trục x .

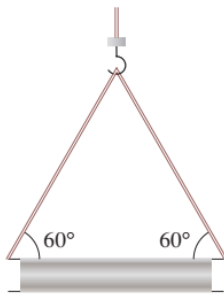


a.



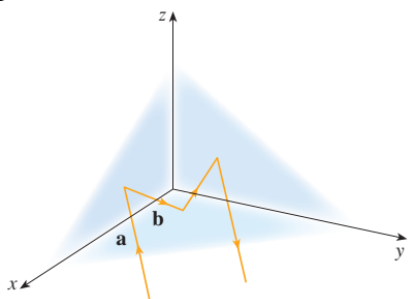
b.

- (9) Một cần cẩu treo một dầm thép nặng 500 pounds theo chiều ngang bằng các dây cáp đỡ (có trọng lượng không đáng kể) được gắn từ một móc vào mỗi đầu của dầm. Mỗi dây cáp đỡ tạo một góc 60° với dầm. Tìm vectơ lực căng trong mỗi dây cáp đỡ và độ lớn của mỗi lực căng.



- (10) Ba lực tác dụng lên một vật. Hai trong số các lực tạo thành một góc 100° với nhau và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng của hai lực này và có độ lớn là 4 N. Tính độ lớn của lực cần có để cân bằng ba lực này.
 (11) Một nữ vận động viên chèo thuyền kayak muốn chèo thuyền băng qua một con kênh rộng 1400 ft và cập bến tại một điểm cách điểm xuất phát 800 ft về phía thượng nguồn. Cô ấy có thể chèo (trong nước lặng) với tốc độ 7 ft/giây và dòng chảy trong kênh có tốc độ 3 ft/giây.
 (a) Cô ấy nên lái thuyền kayak theo hướng nào?
 (b) Chuyển đi sẽ mất bao lâu?

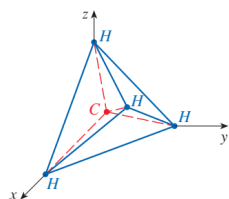
- (12) Tìm véc-tơ đơn vị song song với đường tiếp tuyến với parabola $y = x^2$ tại điểm $(2, 4)$.
- (13) (a) Tìm véc-tơ đơn vị song song với tiếp tuyến với đường cong $y = 2 \sin x$ tại điểm $(\pi/6, 1)$.
 (b) Tìm véc-tơ đơn vị vuông góc với tiếp tuyến ở câu (a). (c) Vẽ minh họa đường cong $y = 2 \sin x$ và các véc-tơ trong các phần (a) và (b), bắt đầu tại điểm $(\pi/6, 1)$.
- (14) Cho C là điểm trên đoạn thẳng AB mà khoảng cách từ nó đến B gấp 2 lần khoảng cách từ nó đến A . Chứng minh rằng nếu $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$, và $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$, thì $\mathbf{c} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$.
- (15) (a) Vẽ các véc-tơ $\mathbf{a} = \langle 3, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1 \rangle$, và $\mathbf{c} = \langle 7, 1 \rangle$.
 (b) Bằng hình vẽ, hãy chỉ ra rằng tồn tại s và t sao cho $\mathbf{c} = s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$.
 (c) Dùng hình vẽ để ước lượng s và t .
 (d) Tìm giá trị chính xác của s và t .
- (16) Cho $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ và $\mathbf{r}_0 = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle$, hãy mô tả tập tất cả các điểm (x, y, z) sao cho $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0| = 1$.
- (17) Cho $\mathbf{r} = \langle x, y \rangle$, $\mathbf{r}_1 = \langle x_1, y_1 \rangle$, và $\mathbf{r}_2 = \langle x_2, y_2 \rangle$, hãy mô tả tập tất cả các điểm (x, y) sao cho $|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1| + |\mathbf{r} - \mathbf{r}_2| = k$, trong đó $k > |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|$.
- (18) Dùng véc-tơ để chứng minh rằng đoạn thẳng nối các trung điểm của hai cạnh của một tam giác song song với cạnh còn lại và có độ dài bằng một nửa cạnh đó.
- (19) (Gương phản xạ góc) Giả sử ba mặt phẳng tọa độ đều có thể phản chiếu, tạo thành một gương phản xạ góc. Giả sử có một tia sáng được cho bởi véc-tơ $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ chiếu vào mặt phẳng xz trước tiên, như hình vẽ. Sử dụng tính chất góc tới bằng góc phản xạ để chứng minh rằng hướng của tia phản xạ được cho bởi $\mathbf{b} = \langle a_1, -a_2, a_3 \rangle$. Từ đó suy ra rằng, sau khi được phản xạ bởi cả ba gương vuông góc với nhau, tia thu được song song với tia ban đầu. (Các nhà khoa học đã sử dụng nguyên lý này, cùng với các chùm tia laser và một loạt các gương phản xạ góc trên mặt trăng, để tính toán rất chính xác khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.)



3. TÍCH VÔ HƯỚNG

- (1) Một người bán đồ ăn đường phố bán a cái hamburgers, b cái xúc xích, và c chai nước vào một ngày. Ông ấy bán với giá \$4 cho một cái hamburger, \$2.50 cho một cái xúc xích, và \$1 cho một chai nước. Nếu $\mathbf{A} = \langle a, b, c \rangle$ và $\mathbf{P} = \langle 4, 2.5, 1 \rangle$, thì $\mathbf{A} \cdot \mathbf{P}$ có nghĩa là gì?
- (2) Tìm chính xác đến độ tất cả các góc trong của mỗi tam giác với 3 đỉnh cho trước như sau:
 (a) $P(2, 0)$, $Q(0, 3)$, $R(3, 4)$.
 (b) $A(1, 0, -1)$, $B(3, -2, 0)$, $C(1, 3, 3)$
- (3) Dùng véc-tơ để xác định xem tam giác với 3 đỉnh $P(1, -3, -2)$, $Q(2, 0, -4)$, và $R(6, -2, -5)$ có phải là tam giác vuông không.
- (4) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho góc giữa các véc-tơ $\langle 2, 1, -1 \rangle$, và $\langle 1, x, 0 \rangle$ là 45° .

- (5) Tìm véc-tơ đơn vị vuông góc với cả 2 véc-tơ $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ and $\mathbf{i} + \mathbf{k}$.
- (6) Tìm 2 véc-tơ đơn vị mà cùng tạo một góc 60° với $\mathbf{v} = \langle 3, 4 \rangle$.
- (7) Tìm góc nhọn giữa các đường thẳng sau (làm tròn đến một chữ số thập phân).
 (a) $y = 4 - 3x$, $y = 3x + 2$.
 (b) $5x - y = 8$, $x + 3y = 15$
- (8) Tìm góc nhọn giữa các đường cong tại giao điểm của chúng (làm tròn đến 1 chữ số thập phân). (Góc giữa 2 đường cong là góc giữa các đường thẳng tiếp xúc với chúng tại giao điểm).
 (a)
 (b) $y = x^2$, $y = x^3$.
 (c) $y = \sin x$, $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$
- (9) Tìm các cosine định hướng và các góc định hướng của các véc-tơ sau (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).
 (a) $\langle 4, 1, 8 \rangle$
 (b) $-0.7\mathbf{i} + 1.2\mathbf{j} - 0.8\mathbf{k}$.
 (c) $\langle c, c, c \rangle$, trong đó $c > 0$.
- (10) Tìm hình chiếu vô hướng và hình chiếu véc-tơ của $\mathbf{b}$ lên $\mathbf{a}$.
 (a) $\mathbf{a} = \langle -5, 12 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 4, 6 \rangle$.
 (b) $\mathbf{a} = \langle 4, 7, -4 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 3, -1, 1 \rangle$
- (11) Cho $\mathbf{a} = \langle 3, 0, -1 \rangle$, tìm véc-tơ $\mathbf{b}$ sao cho $\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = 2$.
- (12) Giả sử $\mathbf{a}$ and $\mathbf{b}$ là các véc-tơ khác 0.
 (a) Với điều kiện nào thì $\text{comp}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \text{comp}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$?
 (b) Với điều kiện nào thì $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a}$?
- (13) Một xe cứu hộ kéo một chiếc xe bị chết máy dọc theo một con đường. Dây xích tạo một góc 30° với mặt đường và lực căng trong dây xích là 1500 N. Hỏi xe cứu hộ đã thực hiện một công bằng bao nhiêu để kéo chiếc xe đi 1 km?
- (14) Một chiếc thuyền di chuyển về phía nam nhờ sức gió thổi theo hướng $S36^\circ E$ với cường độ 400 lb. Tìm công do gió thực hiện khi thuyền di chuyển được 120 ft. (Dùng đơn vị đo công trong hệ đo lường Anh là ft-lb (foot-pound)).
- (15) Cho $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$, $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, và $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, chứng minh rằng phương trình véc-tơ $(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{b}) = 0$ biểu diễn một mặt cầu. Tìm tâm và bán kính của mặt cầu đó.
- (16) (a) Tìm góc (theo độ, chính xác đến 1 chữ số thập phân) giữa đường chéo của một hình lập phương và một trong các cạnh của nó.
 (b) Tìm góc (theo độ, chính xác đến một chữ số thập phân) giữa đường chéo của một hình lập phương và đường chéo của một mặt của nó.
- (17) Phân tử metan, CH_4 , có cấu trúc với bốn nguyên tử hydro nằm ở các đỉnh của một tứ diện đều và nguyên tử cacbon nằm ở tâm. Góc liên kết là góc tạo bởi sự kết hợp H—C—H; đó là góc giữa các đường nối nguyên tử cacbon với hai nguyên tử hydro. Hãy chứng minh rằng góc liên kết xấp xỉ $109,5^\circ$.

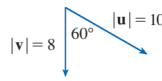


- (18) Cho $\mathbf{c} = |\mathbf{a}|\mathbf{b} + |\mathbf{b}|\mathbf{a}$, trong đó $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, và $\mathbf{c}$ là các véc-tơ khác 0. Chứng minh rằng $\mathbf{c}$ chia đôi góc giữa $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$.
- (19) Cho θ là góc giữa các véc-tơ $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$, chứng minh rằng:

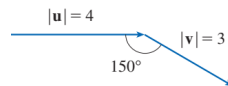
$$\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} \cdot \text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cos^2 \theta$$

4. TÍCH CÓ HƯỚNG

- (1) Tính tích có hướng $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ và kiểm tra lại rằng nó vuông góc với cả $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$.
 - (a) $\mathbf{a} = \langle 2, 3, 0 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 1, 0, 5 \rangle$
 - (b) $\mathbf{a} = \langle 4, 3, -2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, -1, 1 \rangle$
 - (c) $\mathbf{a} = 2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 - (d) $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
- (2) Cho $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{k}$ và $\mathbf{b} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$, tìm $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$. Vẽ $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, và $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ như các véc-tơ bắt đầu tại gốc tọa độ.
- (3) Tính các tích có hướng sau, không cần dùng định thức:
 - (a) $(\mathbf{i} \times \mathbf{j}) \times \mathbf{k}$
 - (b) $\mathbf{k} \times (\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$
 - (c) $(\mathbf{j} - \mathbf{k}) \times (\mathbf{k} - \mathbf{i})$
 - (d) $(\mathbf{i} + \mathbf{j}) \times (\mathbf{i} - \mathbf{j})$
- (4) Tính $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$ và xác định xem $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ hướng vào trong tờ giấy hay hướng ra ngoài tờ giấy.

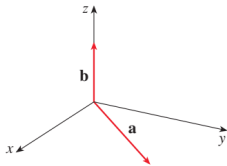


HÌNH 1. (a)



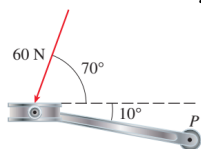
HÌNH 2. (b)

- (5) Trên hình vẽ biểu diễn véc-tơ $\mathbf{a}$ trong mặt phẳng xy và véc-tơ $\mathbf{b}$ theo hướng của $\mathbf{k}$. Các độ dài của chúng là $|\mathbf{a}| = 3$ và $|\mathbf{b}| = 2$.
 - (a) Tìm $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$.
 - (b) Sử dụng quy tắc bàn tay phải để xác định xem các thành phần của $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ là dương, âm hay bằng 0.

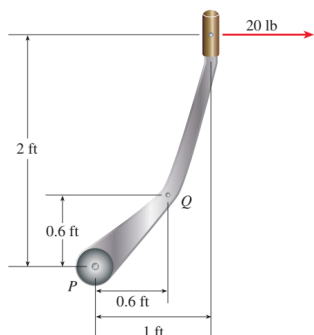


- (6) Cho $\mathbf{a} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ và $\mathbf{b} = \langle 4, 2, 1 \rangle$, tính $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ và $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.
- (7) Cho $\mathbf{a} = \langle 1, 0, 1 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 2, 1, -1 \rangle$, và $\mathbf{c} = \langle 0, 1, 3 \rangle$, chứng minh rằng $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$.
- (8) Tìm 2 véc-tơ đơn vị vuông góc với cả $\langle 3, 2, 1 \rangle$ và $\langle -1, 1, 0 \rangle$.
- (9) Chứng minh rằng $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0$ với mọi véc-tơ $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$ trong $\mathbb{R}^3$.
- (10) Chứng minh các tính chất sau đây của tích có hướng:
 - (a) Tính chất 1: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
 - (b) Tính chất 2: $(c\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = c(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (c\mathbf{b})$
 - (c) Tính chất 3: $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}$
 - (d) Tính chất 4: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$
- (11) Tính diện tích của hình bình hành với các đỉnh $A(-3, 0)$, $B(-1, 3)$, $C(5, 2)$, và $D(3, -1)$.
- (12) Tính diện tích của hình bình hành với các đỉnh $P(1, 0, 2)$, $Q(3, 3, 3)$, $R(7, 5, 8)$, và $S(5, 2, 7)$.

- (13) Trong mỗi trường hợp, hãy tìm một véc-tơ khác 0 vuông góc với mặt phẳng đi qua P, Q , và R , sau đó tìm diện tích của tam giác PQR .
- (a) $P(3, 1, 1), Q(5, 2, 4), R(8, 5, 3)$
 (b) $P(-2, 0, 4), Q(1, 3, -2), R(0, 3, 5)$
- (14) Tính thể tích của hình hộp được xác định bởi các véc-tơ $\mathbf{a}, \mathbf{b}$, và $\mathbf{c}$.
- (a) $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 3 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 1, 2 \rangle, \mathbf{c} = \langle 2, 1, 4 \rangle$
 (b) $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{b} = \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
- (15) Tính thể tích của hình hộp với 3 cạnh kề PQ, PR , và PS .
- (a) $P(-2, 1, 0), Q(2, 3, 2), R(1, 4, -1), S(3, 6, 1)$
 (b) $P(3, 0, 1), Q(-1, 2, 5), R(5, 1, -1), S(0, 4, 2)$
- (16) Dùng tích vô hướng ba để kiểm tra xem các véc-tơ $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 2\mathbf{k}, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j}$, và $\mathbf{w} = 5\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ có đồng phẳng không.
- (17) Dùng tích vô hướng ba để xác định xem các điểm $A(1, 3, 2), B(3, -1, 6), C(5, 2, 0)$, và $D(3, 6, -4)$ có đồng phẳng không.
- (18) Một bàn đạp xe đạp được đạp bởi một lực 60 N như hình vẽ. Trục của bàn đạp dài 18 cm. Tìm độ lớn của mômen xoắn quanh điểm P .



- (19) (a) Một lực ngang 20 lb được tác dụng lên tay cầm của cần số như hình vẽ. Tìm độ lớn của mômen xoắn quanh điểm tựa P .
 (b) Tìm độ lớn của mômen xoắn quanh P nếu cùng một lực đó được tác dụng tại khớp nối Q của cần gạt.



- (20) Cho $\mathbf{v} = 5\mathbf{j}$ và cho $\mathbf{u}$ là một véc-tơ có độ dài bằng 3, bắt đầu tại gốc tọa độ và quay trong mặt phẳng xy . Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của véc-tơ $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Véc-tơ $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ chỉ theo hướng nào?
- (21) (a) Tìm tất cả các véc-tơ $\mathbf{v}$ sao cho

$$\langle 1, 2, 1 \rangle \times \mathbf{v} = \langle 3, 1, -5 \rangle$$

- (b) Hãy giải thích tại sao không có véc-tơ $\mathbf{v}$ mà:

$$\langle 1, 2, 1 \rangle \times \mathbf{v} = \langle 3, 1, 5 \rangle$$

- (22) (Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng) Cho P là một điểm nằm ngoài đường thẳng L đi qua 2 điểm Q và R .
- (a) Chứng minh rằng khoảng cách d từ điểm P đến đường thẳng L là

$$d = \frac{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$$

trong đó $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$ and $\mathbf{b} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Dùng công thức ở phần (a) để tìm khoảng cách từ $P(1, 1, 1)$ đến đường thẳng đi qua $Q(0, 6, 8)$ và $R(-1, 4, 7)$.

- (23) (Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng) Cho P là một điểm nằm ngoài mặt phẳng đi qua các điểm Q, R , và S .

(a) Chứng minh rằng khoảng cách d từ P đến mặt phẳng đã cho là

$$d = \frac{|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|}$$

trong đó $\mathbf{a} = \overrightarrow{QR}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{QS}$, và $\mathbf{c} = \overrightarrow{QP}$.

(b) Dùng công thức ở phần (a) để tìm khoảng cách từ điểm $P(2, 1, 4)$ đến mặt phẳng đi qua các điểm $Q(1, 0, 0)$, $R(0, 2, 0)$, và $S(0, 0, 3)$.

- (24) Cho $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, chứng minh rằng:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$$

- (25) Chứng minh rằng $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$.

- (26) Chứng minh Tính chất 6 của tích có hướng, tức là:

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

- (27) Dùng kết quả của bài tập trên để chứng minh rằng

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

- (28) Chứng minh rằng

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix}$$

- (29) Giả sử rằng $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$.

(a) Nếu $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, liệu có thể suy ra được rằng $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

(b) Nếu $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, liệu có suy ra được rằng $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

(c) Nếu $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ và $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, liệu có suy ra được rằng $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

- (30) Nếu $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, và $\mathbf{v}_3$ là các véc-tơ không đồng phẳng, cho

$$\mathbf{k}_1 = \frac{\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)} \quad \mathbf{k}_2 = \frac{\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$

$$\mathbf{k}_3 = \frac{\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$$

(Các véc-tơ này xuất hiện trong việc nghiên cứu tinh thể học. Các véc-tơ có dạng $n_1\mathbf{v}_1 + n_2\mathbf{v}_2 + n_3\mathbf{v}_3$, trong đó mỗi n_i là một số nguyên tạo thành một lưới cho một tinh thể. Các véc-tơ biểu diễn tương tự qua $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$, and $\mathbf{k}_3$ tạo thành lưới nghịch đảo)

(a) Chứng minh rằng $\mathbf{k}_i$ vuông góc với $\mathbf{v}_j$ nếu $i \neq j$.

(b) Chứng minh rằng $\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{v}_i = 1$ với $i = 1, 2, 3$.

(c) Chứng minh rằng $\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{k}_2 \times \mathbf{k}_3) = \frac{1}{\mathbf{v}_1 \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)}$.